எடுத்துக்காட்டு 3.2

நிறுவுக: $(\sec A - \operatorname{cosec} A)(1 + \tan A + \cot A) = \tan A \sec A - \cot A \operatorname{cosec} A$.

தீர்வு:

$$\text{இடப்புறம} = \left(\frac{1}{\cos A} - \frac{1}{\sin A}\right)\left[1 + \frac{\sin A}{\cos A} + \frac{\cos A}{\sin A}\right]$$

$$= \frac{\sin^3 A - \cos^3 A}{\sin^2 A \cos^2 A} \quad \ldots\ldots (i)$$

$$\text{வலப்புறம்} = \frac{\sin A}{\cos^2 A} - \frac{\cos A}{\sin^2 A} = \frac{\sin^3 A - \cos^3 A}{\sin^2 A \cos^2 A} \quad \ldots\ldots (ii)$$

(i) மற்றும் (ii) இலிருந்து நமக்குத் தேவையான தீர்வு கிடைத்துள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 3.3 $a\cos\theta = b$ மற்றும் $c\sin\theta = d$ லிருந்து θ-ஐ நீக்குக, a, b, c, d ஆகியவை மாறிலிகள்.

தீர்வு:

$ac\cos\theta = bc$ மற்றும் $ac\sin\theta = ad$ ஆகியவற்றை வர்க்கப்படுத்திக் கூட்டக் கிடைப்பது

$$a^2c^2 = b^2c^2 + a^2d^2$$

பயிற்சி 3.1

1. கொடுக்கப்பட்ட கோணங்கள் எந்தக் காற்பகுதியில் அமையும் என்பதைக் காண்க.
   (i) 25° (ii) 825° (iii) – 55° (iv) 328° (v) – 230°
2. $0^\circ \le \theta < 360^\circ$-ல் கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கோணத்திற்கான இணை முனையக்கோணத்தை காண்க.
   (i) 395° (ii) 525° (iii) 1150° (iv) – 270° (v) – 450°
3. $a\cos\theta - b\sin\theta = c$ எனில், $a\sin\theta + b\cos\theta = \pm\sqrt{a^2 + b^2 - c^2}$ என்பதை நிறுவுக.
4. $\sin\theta + \cos\theta = m$ எனில், $\cos^6\theta + \sin^6\theta = \frac{4 - 3(m^2 - 1)^2}{4}$ என நிறுவுக.
   (இங்கு $m^2 \le 2$).
5. $\frac{\cos^4\alpha}{\cos^2\beta} + \frac{\sin^4\alpha}{\sin^2\beta} = 1$ எனில்,
   (i) $\sin^4\alpha + \sin^4\beta = 2\sin^2\alpha\sin^2\beta$ (ii) $\frac{\cos^4\beta}{\cos^2\alpha} + \frac{\sin^4\beta}{\sin^2\alpha} = 1$ என நிறுவுக.
6. $y = \frac{2\sin\alpha}{1 + \cos\alpha + \sin\alpha}$ எனில் $\frac{1 - \cos\alpha + \sin\alpha}{1 + \sin\alpha} = y$ என நிறுவுக.
7. $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, $x = \sum_{n=0}^{\infty}\cos^{2n}\theta$, $y = \sum_{n=0}^{\infty}\sin^{2n}\theta$ மற்றும் $z = \sum_{n=0}^{\infty}\cos^{2n}\theta\sin^{2n}\theta$ எனில், $xyz = x + y + z$ என நிறுவுக.
   [குறிப்பு: $1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1 - x}$, $|x| < 1$-ஐப் பயன்படுத்தலாம்].

11th Maths V-1 TM.indb 117 21-01-2019 16:47:30